

考題編號：SS-2022-1

主分類： 4.1.3 梁柱桿件

副分類： 無

設計法： LRFD

標籤： 梁柱桿件 箱形柱 雙軸彎矩 軸壓 剪力強度 P-M互制 局部挫屈 整體挫屈 有效長細比

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

已知鋼柱斷面為 **BOX 800×800×32(mm)**，受壓有效長細比 $(KL/r)_{\text{eff}} = 30.54$ ，且設計配置有**充分**的側向支撐與束制。

材料：

- $F_y = 3.3 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$

係數化設計載重 (LRFD)：

- $P_{u1} = -1119 \text{ tf}$ (軸壓，取 $|P_u| = 1119 \text{ tf}$)
- $M_{u2} = -179 \text{ tf}\cdot\text{m}$ (繞軸 2 彎矩，取 $|M_{u2}| = 179 \text{ tf}\cdot\text{m}$)
- $M_{u3} = -19.4 \text{ tf}\cdot\text{m}$ (繞軸 3 彎矩，取 $|M_{u3}| = 19.4 \text{ tf}\cdot\text{m}$)
- $V_{u2} = -86.77 \text{ tf}$ (軸 2 方向剪力，取 $|V_{u2}| = 86.77 \text{ tf}$)
- $V_{u3} = -9.14 \text{ tf}$ (軸 3 方向剪力，取 $|V_{u3}| = 9.14 \text{ tf}$)

題目參考公式：

$$\lambda_p = \frac{50}{\sqrt{F_y}} \quad (\text{箱形柱翼板受壓，} F_y \text{ 單位 } \text{tf/cm}^2)$$

$$\frac{h}{t_w} \leq 50 \sqrt{\frac{k_v}{F_y}} \quad (k_v = 5, \text{ 腹板未加勁}) \Rightarrow V_n = 0.6 F_y A_w$$

$$\lambda_c = \frac{KL/r}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad \lambda_c \leq 1.5 : F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} F_y, \quad \lambda_c > 1.5 : F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y$$

試依 LRFD 法分析與檢核鋼柱之設計強度是否適足。(25 分)

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：梁柱桿件三重檢核——壓力、彎曲、剪力均需分別計算，最後用 P-M 互制公式整合

本題是梁柱 (Beam-Column) 設計的完整流程題：

1. 斷面性質計算：箱形閉口斷面 (BOX) 的 A 、 I 、 S 、 Z 計算
2. 局部挫屈：箱形柱板件的 b/t 限值
3. 整體挫屈強度 $\phi_c P_n$ ：用 $\lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow P_n$
4. 彎曲強度 $\phi_b M_n$ ：充分支撐無 LTB，取 $\phi_b M_p$
5. 剪力強度 $\phi_v V_n$
6. P-M 互制公式 (AISC H1-1a) 整合雙軸彎矩+軸壓

出題者測驗重點：

- 能正確計算閉口箱形截面的斷面性質（不同於 I 形斷面）
- 能對照 $P_u/\phi_c P_n$ 大小，選擇正確的互制公式 (H1-1a vs H1-1b)
- 理解「有充分側向支撐」→ 不需計算 LTB，直接用 $\phi_b M_p$

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

1. 計算 BOX 800×800×32 斷面性質 (A 、 I 、 S 、 Z)
2. 局部挫屈 b/t 檢核
3. 計算 $\phi_c P_n$ (柱強度)
4. 計算 $\phi_b M_n$ (彎曲強度，充分支撐直接取 $\phi_b M_p$)
5. 計算 $\phi_v V_n$ (剪力強度)
6. P-M 互制公式 (AISC H1-1a or H1-1b)

關鍵陷阱：

⚠ 陷阱1：BOX 斷面的清淨寬度

BOX 800×800×32 的清淨寬（板件有效寬） $b = 800 - 2 \times 32 = 736$ mm（兩側板厚均需扣除），不是 800 mm。

⚠ 陷阱2：H1-1a vs H1-1b 的選擇

計算 $P_u/(\phi_c P_n)$ 並與 0.2 比較，決定使用哪個互制公式，切勿記錯判斷條件。

⚠ 陷阱3：正方形箱形柱的雙軸對稱

BOX 800×800×32 為正方形， $I_2 = I_3$ 、 $Z_2 = Z_3$ ，兩軸彎曲強度相同，計算時不需分強弱軸。

⚠ 陷阱4：剪力面積的認定

箱形柱受 V_{u2} 方向剪力時，承受剪力的「腹板」為與剪力方向**平行**的兩片板（而非四片全部），
 $A_w = 2 \times h \times t$ 。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：分別求 $\phi_c P_n$ 、 $\phi_b M_n$ 、 $\phi_v V_n \rightarrow$ 代入 P-M 互制公式 $\rightarrow$ 判斷是否 ≤ 1.0

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

Step 1：斷面性質

$$\square{b_i} = b_o - 2t, \quad \square{A} = b_o^2 - \square{b_i}^2$$

$$\square{I} = \frac{b_o^4 - \square{b_i}^4}{12}, \quad \square{Z} = \frac{b_o^3 - \square{b_i}^3}{4}, \quad \square{r} = \sqrt{\frac{\square{I}}{\square{A}}}$$

Step 2：局部挫屈

$$\frac{\square{b_i}}{t} \leq \frac{50}{\sqrt{F_y}} \quad \checkmark$$

Step 3：壓力強度

$$\square{\lambda_c} = \frac{(KL/r)_{\text{eff}}}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}, \quad \square{F_{cr}} = 0.658 \square{\lambda_c}^2 F_y$$

$$\boxed{\phi_c P_n} = 0.85 \times \boxed{F_{cr}} \times \boxed{A}$$

Step 4：彎曲強度（充分支撐，直取 M_p ）

$$\boxed{\phi_b M_n} = 0.9 F_y \boxed{Z}$$

Step 5：剪力強度

$$\boxed{A_w} = 2 \times b_i \times t, \quad \boxed{\phi_v V_n} = 0.9 \times 0.6 F_y \times \boxed{A_w}$$

Step 6：P-M 互制（H1-1a，因 $P_u/\phi_c P_n \geq 0.2$ ）

$$\frac{P_u}{\boxed{\phi_c P_n}} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{u2}}{\boxed{\phi_b M_n}} + \frac{M_{u3}}{\boxed{\phi_b M_n}} \right) \leq 1.0 \quad \checkmark$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
$b_o = H_o$	80 cm (800 mm)	箱形柱外廓邊長（正方形）
t	3.2 cm (32 mm)	板厚（四片均等）
$(KL/r)_{\text{eff}}$	30.54	有效長細比（已給定，無需自算 K 、 L 、 r ）
F_y	3.3 tf/cm ²	降伏應力
E	2040 tf/cm ²	彈性模數
P_u	1119 tf	軸壓（取絕對值）
M_{u2}	179 tf·m	軸2彎矩（取絕對值）
M_{u3}	19.4 tf·m	軸3彎矩（取絕對值）
V_{u2}	86.77 tf	軸2剪力（取絕對值）
V_{u3}	9.14 tf	軸3剪力（取絕對值）
k_v	5.0	剪力屈曲係數（無加勁板）
ϕ_c	0.85	壓力折減係數
ϕ_b	0.9	彎曲折減係數
ϕ_v	0.9	剪力折減係數

符號	數值	說明
充分側向支撐	題目說明	無 LTB，直接取 $\phi_b M_p$
λ_p 公式	$50/\sqrt{F_y}$ (題目給)	局部挫屈限值公式
F_{cr} 公式	$0.658^{\lambda_c^2} F_y$ (題目給)	非彈性整體挫屈公式

L2：需知識點推導

Step 1：斷面性質 (BOX 閉口矩形公式)

符號	公式 / 來源	卡關?
b_i	$b_o - 2t = 80 - 6.4 = 73.6 \text{ cm}$	
A	$b_o^2 - b_i^2 = 983.04 \text{ cm}^2$	
I	$(b_o^4 - b_i^4)/12 = 968,045 \text{ cm}^4$	
S	$I/(b_o/2) = 24,201 \text{ cm}^3$	
Z	$(b_o^3 - b_i^3)/4 = 28,328 \text{ cm}^3$	
r	$\sqrt{I/A} = 31.38 \text{ cm}$	

Step 2：局部挫屈

符號	公式 / 來源	卡關?
b/t	$b_i/t = 73.6/3.2 = 23.0$	
λ_p	$50/\sqrt{F_y} = 50/\sqrt{3.3} = 27.5$	
結論	$23.0 < 27.5 \rightarrow$ 結實斷面，局部挫屈不控制	

Step 3：壓力強度 $\phi_c P_n$

符號	公式 / 來源	卡關?
λ_c	$\frac{(KL/r)_{\text{eff}}}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = 0.391$	
$\lambda_c \leq 1.5 ?$	是 $\rightarrow$ 非彈性整體挫屈	
F_{cr}	$0.658^{(0.391)^2} \times 3.3 = 0.9379 \times 3.3 = 3.095 \text{ tf/cm}^2$	

符號	公式 / 來源	卡關？
P_n	$F_{cr} \times A = 3.095 \times 983.04 = 3042 \text{ tf}$	
$\phi_c P_n$	$0.85 \times 3042 = 2586 \text{ tf}$	

Step 4：彎曲強度 $\phi_b M_n$

符號	公式 / 來源	卡關？
LTB 判斷	充分側向支撐 → 跳過，直接取 M_p	
M_p	$F_y \times Z = 3.3 \times 28,328 = 934.8 \text{ tf}\cdot\text{m}$	
$\phi_b M_{n2} = \phi_b M_{n3}$	$0.9 \times 934.8 = 841.3 \text{ tf}\cdot\text{m}$ （正方形兩軸相同）	

Step 5：剪力強度 $\phi_v V_n$

符號	公式 / 來源	卡關？
h/t_w	$73.6/3.2 = 23.0$	
段落判斷門檻	$50\sqrt{k_v/F_y} = 61.5 \gg 23.0 \rightarrow \text{段一}$	
A_w	$2 \times h \times t_w = 2 \times 73.6 \times 3.2 = 471.04 \text{ cm}^2$ （兩片平行腹板）	
V_n	$0.6F_y A_w = 0.6 \times 3.3 \times 471.04 = 932.5 \text{ tf}$	
$\phi_v V_n$	$0.9 \times 932.5 = 839.3 \text{ tf}$ （兩方向相同）	

Step 6：P-M 互制公式

符號	公式 / 來源	卡關？
$P_u/\phi_c P_n$	$1119/2586 = 0.433$	
公式選擇	$0.433 \geq 0.2 \rightarrow \text{使用 H1-1a}$	
H1-1a 計算	$0.433 + \frac{8}{9}(0.2127 + 0.0231) = 0.643 \leq 1.0$ 	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
BOX 斷面 Z 公式	$(b_o^3 - b_i^3)/4$ （與 I 形 $b_f t_f (H - t_f) + t_w h_w^2/4$ 完全不同）	plastic-zx	
$\phi_c = 0.85$ （非 0.9）	壓力桿件折減係數比彎曲桿件小，因柱破壞更突然	lrfd-column	
$0.658\lambda_c^2$ 計算	用 $e^{\lambda_c^2 \ln(0.658)}$ 展開計算，不能直接用計算機的次方鍵犯錯	lrfd-column · column-buckling-lambda-boundary	
A_w 取兩片腹板	箱形柱受 V_2 時只有 平行 於剪力方向的兩片板承剪，非四片全算	SHEAR-BUCKLING-WEB	
H1-1a vs H1-1b 門檻	$P_u/\phi_c P_n \geq 0.2$ 用 H1-1a； < 0.2 用 H1-1b（8/9 係數位置不同）	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	
充分側向支撐的意義	$L_b < L_p \rightarrow$ 無 LTB $\rightarrow$ 不需計算 C_b 、 L_p 、 L_r ，直接取 $\phi_b M_p$	ltb-3zone · LATERAL-TORSIONAL-BUCKLING	
正方形兩軸對稱	$I_2 = I_3$ 、 $Z_2 = Z_3$ ， $\phi_b M_{n2} = \phi_b M_{n3}$ ，計算一次即可		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、斷面基本性質（BOX 800×800×32）

幾何定義：

- 外廓尺寸： $b_o = H_o = 80\text{ cm}$ （正方形）
- 板厚： $t = 3.2\text{ cm}$

- 內部清淨尺寸： $b_i = H_i = 80 - 2 \times 3.2 = 73.6 \text{ cm}$

斷面積：

$$A = b_o^2 - b_i^2 = 80^2 - 73.6^2 = 6400 - 5416.96 = \boxed{983.04 \text{ cm}^2}$$

慣性矩（對形心軸，兩軸相同）：

$$I = \frac{b_o^4 - b_i^4}{12} = \frac{80^4 - 73.6^4}{12} = \frac{40,960,000 - 29,343,456}{12} = \frac{11,616,544}{12} = \boxed{968,045 \text{ cm}^4}$$

其中： $80^4 = 40,960,000 \text{ cm}^4$ ； $73.6^4 = (73.6^2)^2 = 5416.96^2 = 29,343,456 \text{ cm}^4$

彈性斷面模數：

$$S = \frac{I}{b_o/2} = \frac{968,045}{40} = 24,201 \text{ cm}^3$$

塑性斷面模數（正方形箱形斷面）：

$$Z = \frac{b_o^3 - b_i^3}{4} = \frac{80^3 - 73.6^3}{4} = \frac{512,000 - 398,688}{4} = \frac{113,312}{4} = \boxed{28,328 \text{ cm}^3}$$

其中： $73.6^3 = 73.6 \times 5416.96 = 398,688 \text{ cm}^3$

迴轉半徑：

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{968,045}{983.04}} = \sqrt{984.7} = 31.38 \text{ cm}$$

驗證： $KL = (KL/r)_{\text{eff}} \times r = 30.54 \times 31.38 = 958.5 \text{ cm} \approx 9.59 \text{ m}$ （合理）

二、局部挫屈檢核（板件 b/t 限值）

箱形柱板件有效寬厚比：

$$\frac{b}{t} = \frac{b_i}{t} = \frac{73.6}{3.2} = 23.0$$

規範限值（題目提供公式）：

$$\lambda_p = \frac{50}{\sqrt{F_y}} = \frac{50}{\sqrt{3.3}} = \frac{50}{1.817} = 27.5$$

判斷：

$$\frac{b}{t} = 23.0 < \lambda_p = 27.5 \Rightarrow \text{結實斷面 (Compact)，局部挫屈不控制} \checkmark$$

三、壓力強度 $\phi_c P_n$

計算 λ_c (受壓柱細長參數)：

$$\lambda_c = \frac{(KL/r)_{\text{eff}}}{\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} = \frac{30.54}{\pi} \sqrt{\frac{3.3}{2040}} = 9.721 \times \sqrt{0.001618} = 9.721 \times 0.04022 = 0.391$$

由於 $\lambda_c = 0.391 \leq 1.5$ ，屬**非彈性整體挫屈**：

$$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2} \times F_y = 0.658^{(0.391)^2} \times 3.3 = 0.658^{0.153} \times 3.3$$

$$0.658^{0.153} = e^{0.153 \times \ln(0.658)} = e^{0.153 \times (-0.4192)} = e^{-0.0641} = 0.9379$$

$$F_{cr} = 0.9379 \times 3.3 = 3.095 \text{ tf/cm}^2$$

$$P_n = F_{cr} \times A = 3.095 \times 983.04 = 3042 \text{ tf}$$

$$\boxed{\phi_c P_n = 0.85 \times 3042 = 2586 \text{ tf}}$$

四、彎曲強度 $\phi_b M_n$

題目已說明「充分的側向支撐與束制」，無需計算 LTB (側向扭轉挫屈)，局部挫屈已確認結實斷面，故：

$$M_p = F_y \times Z = 3.3 \times 28,328 = 93,482 \text{ tf}\cdot\text{cm} = 934.8 \text{ tf}\cdot\text{m}$$

$$\boxed{\phi_b M_{n2} = \phi_b M_{n3} = \phi_b M_p = 0.9 \times 934.8 = 841.3 \text{ tf}\cdot\text{m}}$$

(正方形箱形斷面兩軸彎曲強度相同)

五、剪力強度 $\phi_v V_n$

受 V_{u2} 方向剪力時，兩片平行於剪力方向的腹板承剪：

$$A_w = 2 \times h \times t_w = 2 \times 73.6 \times 3.2 = 471.04 \text{ cm}^2$$

腹板細長比檢核：

$$\frac{h}{t_w} = \frac{73.6}{3.2} = 23.0$$

$$50\sqrt{\frac{k_v}{F_y}} = 50\sqrt{\frac{5}{3.3}} = 50 \times 1.231 = 61.5 \gg 23.0 \Rightarrow V_n = 0.6F_y A_w$$

$$V_n = 0.6 \times 3.3 \times 471.04 = 932.5 \text{ tf}$$

$$\boxed{\phi_v V_n = 0.9 \times 932.5 = 839.3 \text{ tf}}$$

(正方形斷面兩方向剪力強度相同)

六、P-M 互制公式 (AISC H1)

先判斷互制公式：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} = \frac{1119}{2586} = 0.433 \geq 0.2 \Rightarrow \text{使用 H1-1a}$$

H1-1a 互制檢核：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \left[\frac{M_{u2}}{\phi_b M_{n2}} + \frac{M_{u3}}{\phi_b M_{n3}} \right] \leq 1.0$$

代入數值：

$$\begin{aligned} 0.433 + \frac{8}{9} \left[\frac{179}{841.3} + \frac{19.4}{841.3} \right] &= 0.433 + \frac{8}{9} [0.2127 + 0.0231] \\ &= 0.433 + \frac{8}{9} \times 0.2358 = 0.433 + 0.2096 = \boxed{0.643 \leq 1.0 \quad \checkmark \text{ OK}} \end{aligned}$$

七、剪力需求檢核

$$\frac{V_{u2}}{\phi_v V_n} = \frac{86.77}{839.3} = 0.103 \quad (10.3\%) \leq 1.0 \quad \checkmark$$
$$\frac{V_{u3}}{\phi_v V_n} = \frac{9.14}{839.3} = 0.011 \quad (1.1\%) \leq 1.0 \quad \checkmark$$

八、檢核彙整

檢核項目	需求	設計強度	利用率	判斷
局部挫屈 (b/t)	23.0	27.5 (λ_p)	83.6%	✓ OK
P-M 互制 (H1-1a)	0.643	1.0	64.3%	✓ OK
剪力 V_{u2}	86.77 tf	839.3 tf	10.3%	✓ OK
剪力 V_{u3}	9.14 tf	839.3 tf	1.1%	✓ OK

結論：BOX 800×800×32 鋼柱設計強度適足，所有極限狀態均滿足 LRFD 要求

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

為什麼箱形柱 $\phi_c = 0.85$ 而非 $\phi_b = 0.9$ ？

LRFD 規範對**壓力桿件**採用 $\phi_c = 0.85$ （對應 ASD 的安全係數約 1.76-1.92），比**彎曲桿件**的 $\phi_b = 0.9$ 更保守。原因：柱強度受初始彎曲、殘留應力、端部條件等缺陷影響比梁更顯著，且柱破壞往往更突然（挫屈屬失穩破壞）。

充分側向支撐的意義

題目明確指出「設計配置有充分的側向支撐與束制」，這讓我們可以：

1. 跳過 LTB 計算： $L_b < L_p$ ， C_b 不需要計算
2. 直接用 M_p ：彎曲強度控制在全斷面塑性化

若無充分支撐，需額外計算 $L_p = 80r_y / \sqrt{F_{yf}}$ 判斷 LTB 區間，增加計算量。

箱形斷面的閉口截面優勢

與 I 形斷面相比，箱形閉口截面：

- **扭轉剛度極大**（St. Venant 扭轉常數 J 大得多）
- **抗 LTB 能力強**
- **雙軸彎曲性質對稱**（適合受雙軸彎矩的柱）

這也解釋了為何本題 P-M 互制比值只有 64.3%，剪力利用率更是低至 10%——箱形斷面效率非常高。

考場答題建議

計算流程記憶順序：

- ① 斷面性質 A, I, S, Z
- ② 局部挫屈 $b/t \leq \lambda_p = 50/\sqrt{F_y}$ ？ → 結實
- ③ $\lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow P_n \rightarrow \phi_c P_n$
- ④ 有充分支撐 → $\phi_b M_n = \phi_b M_p = 0.9 F_y Z$ （兩軸）
- ⑤ h/t_w 判斷 → $V_n = 0.6 F_y A_w \rightarrow \phi_v V_n$
- ⑥ $P_u/(\phi_c P_n)$ vs 0.2 → 選 H1-1a 或 H1-1b → 代入驗算